

GestEventos

Sistema de Gestão de Eventos e Ingressos

Tarefa 1 — Projeto de Desenvolvimento (40 pontos)

Programação Orientada a Objetos — 2º Bimestre — 2026.1

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

IFRN — DIATINF

Autores

Pedro Henrique Graça de Assis Silva

Gustavo Samuel de Souza Silva

Natal/RN — julho de 2026

1. Documento de Visão do Sistema

1.1. Título do Projeto

GestEventos — Sistema de Gestão de Eventos e Ingressos

1.2. Objetivo do Sistema

O GestEventos tem por objetivo apoiar a organização, divulgação e comercialização de ingressos para eventos e conferências. O sistema permite que organizadores cadastrem eventos, definam lotes de ingressos (com preços e quantidades distintas) e criem cupons de desconto, enquanto participantes pesquisam eventos, inscrevem-se e geram seus ingressos, com aplicação automática de descontos e controle de vagas.

1.3. Descrição do Problema a Ser Resolvido

A venda de ingressos para eventos envolve regras que, quando controladas manualmente (planilhas, mensagens, anotações), geram erros frequentes:

- Controle de vagas: vender mais ingressos do que a capacidade de um lote (overbooking).
- Preços por lote: um mesmo evento costuma ter faixas de preço distintas (Lote 1, Lote 2, VIP), cada uma com quantidade própria e esgotamento independente.
- Descontos: aplicação de cupons promocionais de forma consistente e dentro da validade.
- Cálculo do valor final: o valor pago deve considerar o preço do lote menos o desconto.
- Rastreabilidade: relacionar cada ingresso ao participante, ao lote, ao evento e ao respectivo pagamento, permitindo validação (check-in) e eventual cancelamento.

O GestEventos centraliza essas informações e automatiza a regra de negócio central: ao efetivar uma inscrição, o sistema verifica a disponibilidade no lote, decrementa a quantidade disponível, gera o ingresso, aplica o cupom de desconto (se houver), calcula o valor final e registra o pagamento — tudo em uma única operação.

1.4. Perfis de Usuários Envolvidos

Perfil	Responsabilidades
Organizador	Cadastra categorias, locais, eventos, lotes de ingressos e cupons; valida ingressos (check-in); acompanha as inscrições dos seus eventos.
Participante	Cadastra-se, pesquisa eventos, realiza inscrições (compra de ingressos), aplica cupons, consulta e cancela seus ingressos.

O acesso é controlado por login e senha, e o menu de operações é exibido de acordo com o perfil do usuário autenticado.

1.5. Entidades do Sistema

Controle de usuários: Usuario (classe base) → Organizador e Participante.

Entidades de negócio:

- Categoria — classifica os eventos (ex.: Tecnologia, Música, Educação).
- Local — onde o evento acontece (endereço, cidade, capacidade).
- Evento — o evento/conferência propriamente dito.
- LoteIngresso — faixa de ingressos de um evento (ex.: Lote 1, Lote 2, VIP).
- CupomDesconto — cupom promocional aplicável a uma inscrição (opcional).
- Inscricao (Venda) — registro da compra/geração de um ingresso.
- Pagamento — pagamento associado a uma inscrição.

Relacionamentos de associação (um-para-muitos):

- Um Organizador cria muitos Eventos.
- Uma Categoria classifica muitos Eventos.
- Um Local sedia muitos Eventos.
- Um Evento possui muitos LotesIngresso.
- Um Participante realiza muitas Inscrições.
- Um LoteIngresso origina muitas Inscrições.
- Um CupomDesconto pode ser usado em muitas Inscrições (opcional).
- Uma Inscrição possui um Pagamento.

1.6. Lista de Operações do Aplicativo

1.6.1. Operações comuns (autenticação)

- Entrar no sistema (login com validação de perfil).
- Sair do sistema (logout).
- Cadastrar-se como participante.

1.6.2. Operações do Organizador

CRUD das entidades: Categoria, Local, Evento, LoteIngresso e CupomDesconto (inserir, listar, atualizar e excluir).

- Associação: vincular um Evento a Categoria, Local e Organizador; vincular um LoteIngresso a um Evento.
- Pesquisa: pesquisar eventos por parte do título; listar eventos por categoria; listar as inscrições/ingressos de um evento.
- Regra de negócio: validar ingresso (check-in) — localiza a inscrição pelo código do ingresso e a marca como utilizada.

1.6.3. Operações do Participante

- Pesquisa: pesquisar eventos por parte do título; listar eventos por categoria; visualizar os lotes de ingressos disponíveis de um evento.
- Regra de negócio — realizar inscrição (comprar ingresso): verifica a disponibilidade no LoteIngresso; havendo vaga, decrementa a quantidade disponível, aplica o CupomDesconto (se válido), calcula o valor final, cria a Inscrição com um código de ingresso único e registra o Pagamento correspondente.
- Regra de negócio — cancelar inscrição: marca a Inscrição como cancelada, devolve a vaga ao LoteIngresso e estorna o Pagamento.
- Consultas: listar minhas inscrições/ingressos; consultar detalhes de um ingresso.

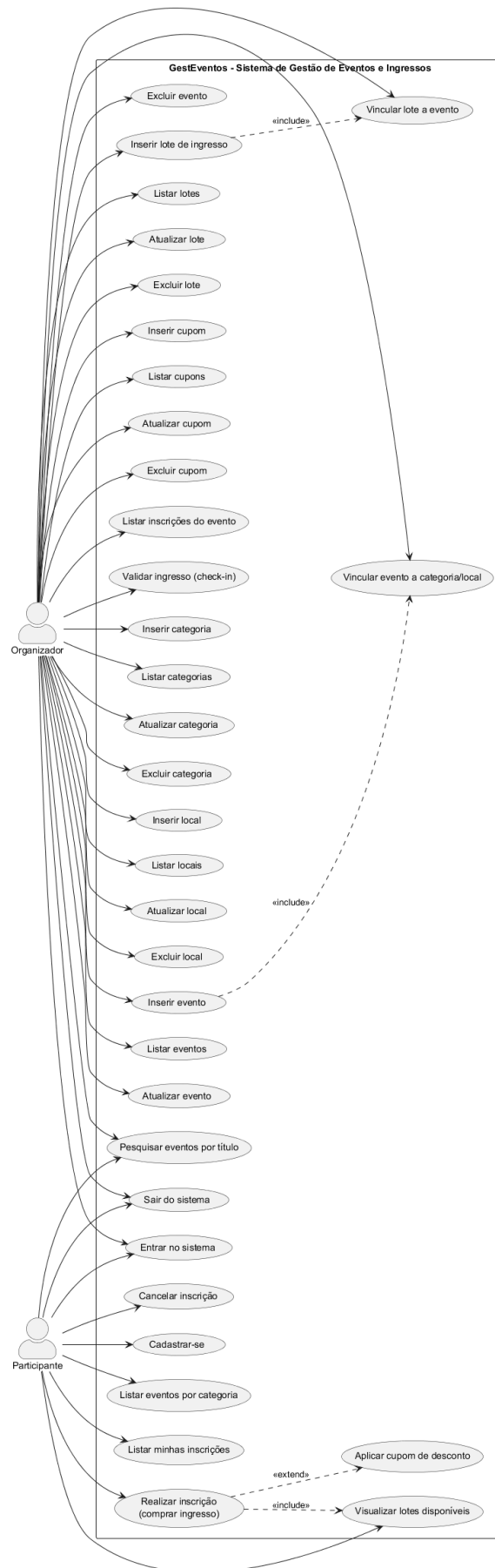


Figura 1 — Diagrama de Casos de Uso do GestEventos.

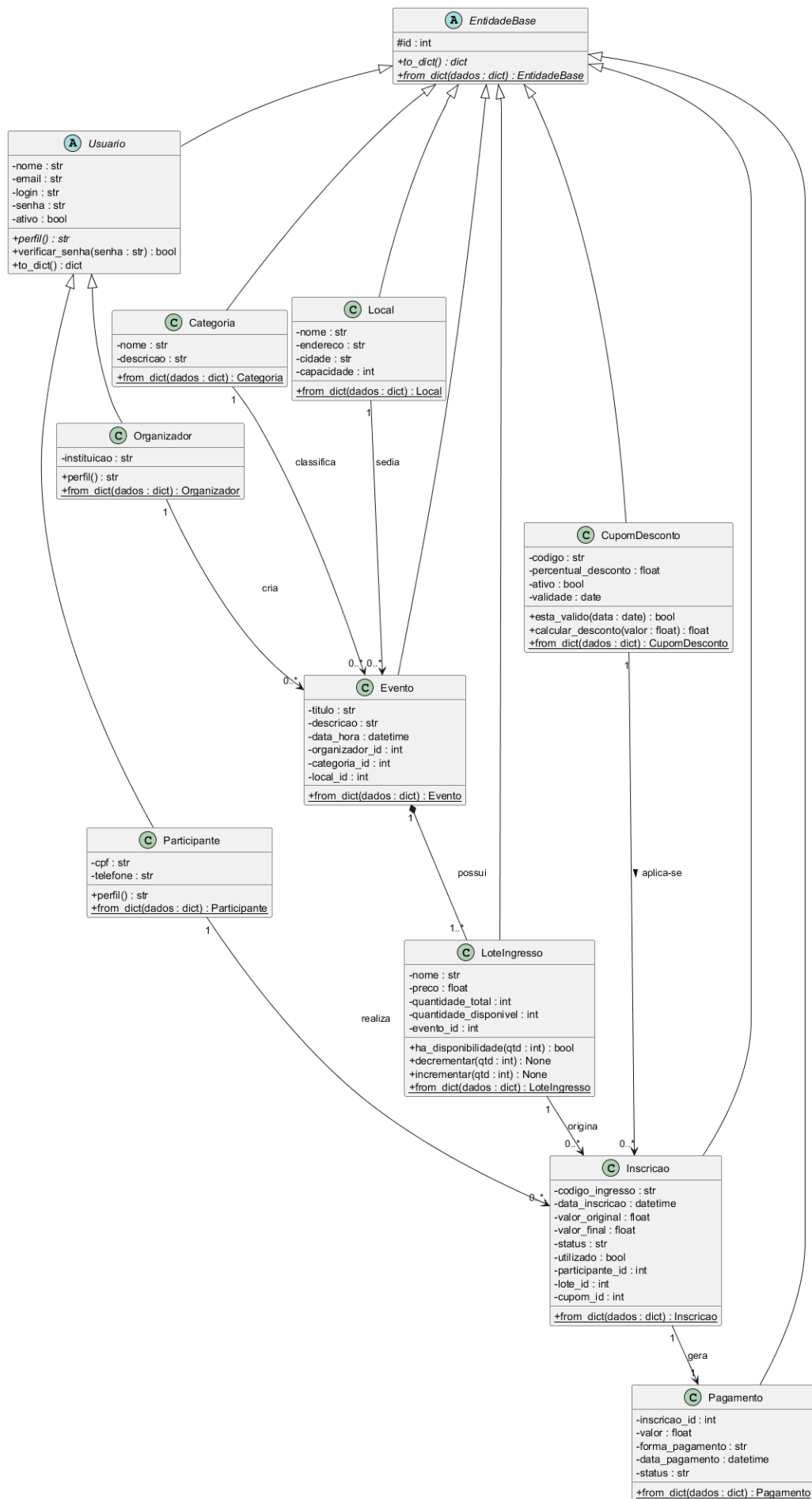


Figura 2 — Diagrama de Classes do Modelo.

3.2. Diagrama de Classes da Persistência

Repositório genérico RepositorioJson (CRUD) especializado por entidade, com as consultas de pesquisa e associação.

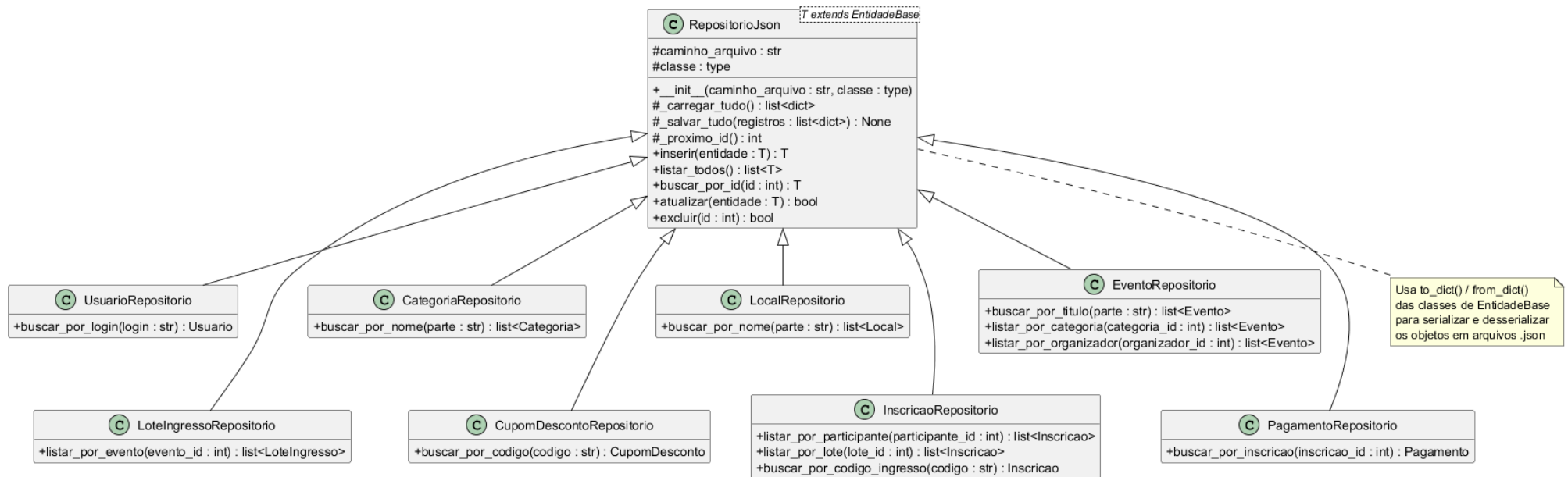


Figura 3 — Diagrama de Classes da Persistência.